

또켰네 PRD 및 기능명세서

v0.1 Android MVP 개발용 문서

Draft v0.1 / 개발 시작 전 검토용 / 작성일: 2026-04-29

문서 목적

이 문서는 Codex 또는 AI 코딩 도구에 전달하기 전, 사람이 먼저 개발 범위와 우선순위를 확인하기 위한 문서입니다. v0.1은 “화면을 다시 켜 순간을 자각시키는 앱”에만 집중합니다.

1. 제품 요구사항 요약

항목	내용
제품명	또켰네
버전	v0.1 MVP
플랫폼	Android Mobile
핵심 목표	사용자가 화면을 다시 켜 순간과 직전 확인 이후의 간격을 자각하게 함
핵심 사용자	알림 불안, 반복 확인 습관, 집중력 저하를 경험하는 학생/직장인
개발 원칙	단순 구현, 로컬 저장, 최소 권한, 비강제적 자기성찰

2. v0.1 MVP 포함/제외 범위

분류	기능	상태	비고
Core	화면 커짐 감지	Must	사용자가 화면을 켜 시점을 기록
Core	재확인 간격 계산	Must	직전 screen_on_event와 현재 시간을 비교
Core	감성 문구 알림 표시	Must	설정 조건에 맞을 때 상단 알림 또는 앱 카드 표시
Core	로컬 DB 저장	Must	screen_on_event, phrase_history, user_settings
Core	오늘 분석 화면	Must	오늘 화면 켜 횟수, 최단/평균 간격, 10분 이내 횟수
Support	설정 화면	Should	알림 on/off, 최소 알림 간격, 데이터 삭제
Support	온보딩 화면	Should	앱 목적과 권한 안내
Later	주간/월간/연간 분석	Exclude	v0.2 이후
Later	알림 알아보기	Exclude	v0.3 이후
Later	무료 LLM API 문구 생성	Exclude	v0.2 이후 실험
Later	로그인/서버/클라우드	Exclude	개인정보 보호와 개발 단순화 목적

3. 사용자 플로우

- 1. 사용자가 앱을 설치하고 첫 실행한다.
- 2. 온보딩에서 앱의 목적을 확인한다: “폰을 막는 앱이 아니라, 왜 또 컸는지 알아차리게 돕는 앱입니다.”
- 3. 화면 커짐 감지와 알림 표시를 위해 필요한 권한 안내를 확인한다.
- 4. 사용자가 알림 조건을 설정한다. 기본값은 “10분 이내 다시 컸을 때만 문구 표시”이다.
- 5. 사용자가 폰 화면을 끈 뒤 다시 켜다.
- 6. 앱은 현재 화면 커짐 시각을 기록하고, 직전 화면 커짐과의 간격을 계산한다.
- 7. 조건에 해당하면 감성 문구를 표시한다. ('직전 화면 커짐과의 간격은 감성 문구와 상관없이 항상 표시된다)
- 8. 사용자는 홈/오늘 분석 화면에서 오늘의 반복 확인 패턴을 확인한다.

4. 화면 목록 및 IA

화면	목적	주요 요소	우선순위
온보딩	앱의 문제의식과 권한 필요성을 설명	소개 카드, 권한 안내, 시작하기 버튼	Should
홈	오늘 상태를 한눈에 보여줌	오늘 컨 횟수, 마지막 간격, 핵심 문구, 분석 진입 버튼	Must
오늘 분석	반복 확인 패턴을 숫자로 보여줌	총 횟수, 평균 간격, 최단 간격, 10분 이내 횟수	Must
설정	알림 조건과 데이터 관리	알림 on/off, 최소 간격, 데이터 삭제	Should
문구 기록	최근 표시된 문구 확인	문구 목록, 표시 시각, 관련 간격	Could

5. 화면별 기능명세

5.1 온보딩 화면

항목	명세
목적	처음 사용자에게 앱의 정체성과 권한 필요성을 설명
주요 UI	앱 소개 문구, 문제 정의 카드, 개인정보 보호 안내, 시작하기 버튼
사용자 액션	시작하기 클릭, 권한 설정으로 이동, 건너뛰기
시스템 반응	시작하기 클릭 시 권한 안내 화면 또는 홈 화면으로 이동
예외 상황	권한 거부 시 “기능이 제한될 수 있습니다” 안내

5.2 홈 화면

항목	명세
목적	오늘의 반복 확인 상태를 가장 간단하게 보여줌
주요 UI	오늘 화면 컨 횟수 카드, 마지막 재확인 간격 카드, 오늘의 한 줄 문구, 오늘 분석 버튼, 설정 버튼
표시 데이터	today_screen_on_count, last_interval_seconds, shortest_interval_today
사용자 액션	오늘 분석 보기, 설정 열기
시스템 반응	로컬 DB에서 오늘 데이터를 집계해 카드 업데이트

항목	명세
예외 상황	기록이 없으면 “아직 오늘 기록이 없어요” 표시

5.3 오늘 분석 화면

항목	명세
목적	하루 동안의 화면 재확인 패턴을 숫자로 확인
주요 UI	총 화면 켜 횟수, 평균 재확인 간격, 최단 재확인 간격, 10분 이내 재확인 횟수, 시간대별 카드
계산 기준	오늘 00:00 이후 screen_on_event 전체
사용자 액션	기록 확인, 홈으로 돌아가기, 데이터 초기화 진입
시스템 반응	집계값 계산 후 표시
예외 상황	기록이 2개 미만이면 평균 간격 계산 불가 안내

5.4 설정 화면

항목	명세
목적	앱의 개입 강도와 데이터 관리를 사용자가 조정
주요 UI	감성 문구 알림 on/off, 최소 알림 간격 선택, 야간 문구 사용 여부, 전체 데이터 삭제 버튼
기본값	알림 사용 on, 최소 알림 간격 60초, 데이터 로컬 저장
사용자 액션	설정 변경, 데이터 삭제, 권한 설정 열기
시스템 반응	user_settings 업데이트
예외 상황	데이터 삭제는 확인 다이얼로그 후 실행

6. 기능별 요구사항

ID	기능	요구사항	완료 기준
F-01	화면 켜짐 감지	화면이 켜질 때마다 이벤트를 수신하고 현재 시각을 저장한다.	실제 기기에서 화면을 켜 때마다 기록 생성
F-02	간격 계산	이전 screen_on_event와 현재 이벤트의 차이를 초 단위로 계산한다.	첫 이벤트 예외 처리 및 이후 간격 정확도 확인
F-03	문구 선택	간격, 시간대, 최근 표시 이력을 기준으로 로컬 문구 중 하나를 선택한다.	같은 문구가 과도하게 반복되지 않음
F-04	알림 표시	설정 조건을 만족하면 감성 문구를 상단 알림 또는 앱 내 카드로 표시한다.	10분 이내 재확인 시 문구 표시
F-05	오늘 분석	오늘의 이벤트를 집계해 총 횟수, 평균, 최단, 10분 이내 횟수를 표시한다.	앱 화면 값과 DB 기록이 일치
F-06	설정 저장	사용자 설정을 로컬에 저장하고 앱 재시작 후에도 유지한다.	앱 재실행 후 설정 유지

7. 로컬 DB 구조 제안

7.1 screen_on_event

필드명	타입	설명
id	Integer / PK	고유 ID
screen_on_time	DateTime	화면이 켜진 시간
previous_screen_on_time	DateTime nullable	직전 화면 켜짐 시간
interval_seconds	Integer nullable	직전 켜짐과의 간격. 첫 기록은 null 가능
phrase_id	Integer nullable	표시된 문구 ID
created_at	DateTime	기록 생성 시간

7.2 phrase_history

필드명	타입	설명
id	Integer / PK	고유 ID
phrase_text	String	표시된 감성 문구
category	String	short_interval, night, frequent_day 등
shown_at	DateTime	문구 표시 시간
related_event_id	Integer	연결된 screen_on_event ID

7.3 user_settings

필드명	타입	설명
id	Integer / PK	고유 ID
notification_enabled	Boolean	감성 문구 알림 사용 여부
min_interval_seconds	Integer	몇 초 이내 재확인일 때 알림을 띄울지. 기본값 600
quiet_hours_enabled	Boolean	야간 알림 제한 여부
data_retention_days	Integer	데이터 보관 기간
updated_at	DateTime	설정 수정 시간

8. Android 구현 고려사항

항목	고려사항	v0.1 방향
화면 켜짐 감지	Android 버전과 제조사별 백그라운드 제한에 따라 동작 차이가 있을 수 있음	실제 기기에서 이벤트 수신 우선 검증
백그라운드 동작	앱이 꺼져 있거나 절전 모드일 때 동작 제한 가능	불필요한 상시 작업을 피하고 이벤트 기록 중심으로 설계

항목	고려사항	v0.1 방향
알림 표시	강제 팝업보다 사용자가 허용한 상단 알림이 안전	알림 권한 안내 후 조건부 알림 표시
배터리	상시 센싱처럼 보이면 배터리 우려 발생	화면 켜짐 이벤트와 짧은 DB 기록만 수행
권한 안내	사용자가 감시당한다고 느끼지 않도록 쉬운 설명 필요	권한 요청 전에 목적과 로컬 저장 원칙 안내
iOS 대응	화면 켜짐 감지와 알림 제어가 Android보다 제한적일 수 있음	v0.1은 Android 우선, iOS는 별도 검토

9. 개인정보 보호 요구사항

원칙	명세
로그인 없음	v0.1에서는 회원가입, 소셜 로그인, 계정 기능을 제공하지 않는다.
서버 없음	화면 켜짐 기록, 문구 이력, 설정은 모두 기기 내부에만 저장한다.
클라우드 동기화 없음	사용 기록을 외부 서버로 전송하지 않는다.
알림 내용 미저장	v0.3에서도 알림 본문 저장은 지양하고 앱 이름과 개수 중심으로 검토한다.
사용자 삭제권	설정 화면에서 전체 기록 삭제 기능을 제공한다.
최소 권한	MVP 동작에 꼭 필요한 권한만 요청한다.

사용자 안내 문구

또켰네는 화면을 다시 켜 간격을 계산하기 위해 화면 켜짐 상태를 감지합니다. 기록은 외부 서버로 전송되지 않고, 사용자의 기기 안에만 저장됩니다.

10. 감성 문구 라이브러리 초안

카테고리	문구 예시
10분 이내	37초 만에 다시 켜어요. 지금 필요한 건 정보일까요, 안심일까요?
10분 이내	방금 확인했는데 다시 켜네요. 혹시 마음이 불안했나요?
5분 이내	조금 전에도 확인했어요. 지금은 잠깐 쉬어도 괜찮아요.
밤	오늘의 마지막 확인이어도 괜찮아요. 내일 봐도 늦지 않을 수 있어요.
자주 켜 날	오늘은 폰을 자주 찾았어요. 바빴던 걸까요, 불안했던 걸까요?
집중 중	지금 필요한 건 새 정보보다 다시 집중하는 힘일지도 몰라요.
알림 없음	새 알림이 없어도 확인하고 싶을 때가 있죠. 그 마음을 알아차려봐요.

11. 개발 순서

순서	작업	완료 기준
1	Android 프로젝트 생성 및 Git 연결	앱 실행, 기본 화면 표시, GitHub push 완료
2	로컬 DB 모델 작성	screen_on_event 저장/조회 가능

순서	작업	완료 기준
3	화면 켜짐 이벤트 감지 구현	실제 기기에서 화면 켜 때 이벤트 기록
4	재확인 간격 계산 구현	직전 이벤트와 현재 이벤트 간격 계산
5	감성 문구 로컬 리스트 구성	30-50개 문구 중 조건에 따라 선택
6	알림/카드 표시 구현	조건 충족 시 문구 표시
7	홈/오늘 분석 화면 구현	오늘 지표 표시
8	설정 화면 구현	알림 on/off, 최소 간격, 데이터 삭제
9	실제 기기 테스트	기록, 알림, 배터리, 권한 거부 테스트

12. 테스트 체크리스트

테스트 항목	확인 내용
화면 켜짐 감지	화면을 켜 때마다 기록이 저장되는가
첫 실행 예외	첫 기록일 때 interval_seconds가 오류 없이 처리되는가
간격 계산	30초, 1분, 5분 등 실제 간격과 계산값이 일치하는가
알림 조건	설정한 최소 간격 이내일 때만 문구가 뜨는가
문구 중복	같은 문구가 연속으로 과도하게 반복되지 않는가
오늘 분석	총 횟수, 평균, 최단 간격, 10분 이내 횟수가 정확한가
데이터 삭제	전체 기록 삭제 후 홈/분석 화면이 정상 상태로 돌아가는가
권한 거부	권한이 없을 때 안내 화면이 뜨는가
배터리	일상 사용 중 배터리 소모가 과도하지 않은가
불쾌감	문구가 사용자를 비난하는 느낌을 주지 않는가

13. Codex 작업 요청 방식

작업 원칙

Codex에게 “전체 앱을 한 번에 만들어줘”라고 요청하지 말고, 한 번에 하나의 기능만 맡기는 방식이 안전합니다. 매 기능 구현 후 Android Studio에서 실행 확인하고, 문제가 없을 때 Git에 저장합니다.

단계	Codex 요청 예시
프로젝트 분석	이 Android 프로젝트 구조를 분석하고, 화면 켜짐 감지 기능을 추가하기 전에 수정해야 할 파일 목록을 알려줘. 아직 코드는 수정하지 마.
1개 기능 구현	v0.1 PRD 기준으로 화면 켜짐 이벤트를 기록하는 기능만 구현해줘. 로컬 DB에는 screen_on_event를 저장해줘.
검증 요청	방금 구현한 기능의 동작 흐름과 테스트 방법을 설명해줘. Android Studio에서 어떤 로그를 확인해야 하는지도 알려줘.
에러 수정	아래 빌드 에러를 보고 원인을 설명한 뒤, 최소 수정으로 해결해줘. 다른 기능은 건드리지 마.

단계	Codex 요청 예시
Git 저장	이번 변경사항을 커밋하기 좋은 단위로 요약하고, 커밋 메시지를 제안해줘.

14. v0.1 완료 기준

- 실제 Android 기기에서 화면 커짐 이벤트가 기록된다.
- 직전 화면 커짐과 현재 화면 커짐의 시간 차이가 초 단위로 계산된다.
- 10분 이내 재확인 등 설정 조건에 맞을 때 감성 문구가 표시된다.
- 오늘 분석 화면에서 총 횟수, 평균 간격, 최단 간격, 10분 이내 재확인 횟수가 표시된다.
- 로그인, 서버, 클라우드 없이 모든 데이터가 기기 내부에 저장된다.
- 사용자가 전체 데이터를 삭제할 수 있다.